Automatización de Planes de Facilidades de Pago (PFP)

Estado de cobertura, tecnología utilizada y próximos pasos

AGIP — Portal Contribuyente y Portal Agente · Ambiente QA_AV · 29/09/2026 · Elaborado por: Facundo Valladares (QA)

1. Resumen

La suite automatizada cubre hoy el ciclo de vida del Plan de Facilidades de Pago de punta a punta: alta del plan, pagos, débitos, rechazos, caducidad, nulidad, cancelación anticipada y sus reversas. Se combinan pruebas sobre las pantallas de los portales (front) con pruebas directas sobre los servicios (API) para los procesos que no tienen pantalla, como los débitos bancarios o las caducidades.

13 de 18	86	2
formularios PFP con prueba automatizada real	casos de prueba automatizados	portales cubiertos (Contribuyente y Agente)

2. Qué está automatizado

2.1 Por front (pantallas de los portales)

Simulan a un usuario real navegando el portal: completa formularios, elige opciones y verifica lo que se muestra en pantalla.

Funcionalidad	Qué se valida	Casos
F3001 — Alta de plan (461/AGIP/25)	Consulta de deuda, simulación de cuotas (1, 6, 12 y máximo), datos bancarios, confirmación y descarga del PDF; validaciones de campos obligatorios	14
F3001 — Alta de plan (890/MHFGC/20)	Impuestos disponibles y generación con 3, 6 y máximo de cuotas	4
Reformulación de plan (890 → 461)	Flujo completo de reformulación y verificación del plan resultante	1
F3005 — Solicitud de Cancelación Anticipada	Bloqueo con la 1° cuota impaga y habilitación una vez paga	2
F3007 — Cambio de CBU	Cambio de cuenta bancaria sobre un plan vigente	1
F3006 / F3013 — Reversas (Portal Agente)	Carga del expediente y habilitación de la operación de reversa de caducidad y de nulidad	2
Perfiles y permisos (Portal Agente)	Menús y accesos de los perfiles AgentePFP, Consultor y AgenteRec	24
Smoke de portales	Disponibilidad, login, carga de módulos, recursos e imágenes tras la migración a Node 20	23

2.2 Por API (servicios, sin pantalla)

Estos formularios no tienen pantalla en ningún portal: los disparan procesos internos o bancarios. Se prueban llamando directamente a los servicios y verificando en la base de datos el estado final del plan y de sus cuotas.

Funcionalidad	Qué se valida	Casos
F3009 / F3010 — Débito y pago de cuota	Envío del débito al banco y registro del pago (correcto o rechazado)	1
F3011 / F3013 — Nulidad y su reversa	Rechazo de la 1° cuota anula el plan; la reversa lo vuelve a vigente	2
F3003 / F3006 — Caducidad y su reversa	Caducidad del plan por cuotas impagas y reversa a vigente	2
F3012 — Rehabilitación de cuota	Doble rechazo de una cuota y posterior rehabilitación	1
F3014 — Anulación de pago	Anulación de un pago ya registrado	1
F3002 — Cancelación del plan	Cierre del plan con todas las cuotas pagas	1
F3008 / F3009 — Cancelación Anticipada	Débito, pago, rechazo y rehabilitación de la cancelación anticipada (ciclo completo)	4
Conexión a servicios	Autenticación, consulta de planes y tabla de fechas de emisión	3

3. Tecnología utilizada y por qué

Tecnología	Motivo de la elección
Playwright (Microsoft)	Una sola herramienta para probar pantallas y servicios. Espera automáticamente a que la página cargue (los portales cargan contenido de forma dinámica), maneja las pestañas nuevas que abre el login de AGIP y graba video, capturas y trazas de cada falla, lo que acelera el diagnóstico.
JavaScript / Node.js	Es el mismo lenguaje en el que están construidos los portales (Vue / Nuxt), por lo que el equipo de desarrollo puede leer y mantener las pruebas. Es gratuito, tiene una comunidad muy amplia y es el lenguaje nativo de Playwright.
Page Object Model	Cada pantalla se modela una sola vez (login, portal agente, planes). Si cambia una pantalla, se corrige en un solo lugar y no en cada prueba.
Cliente API propio	Permite ejecutar los procesos que no tienen pantalla (débitos, pagos, caducidades) sobre un plan puntual, sin impactar al resto del ambiente.
MongoDB (lectura/escritura controlada)	Verifica el estado real de planes y cuotas en la base y permite preparar escenarios que no se pueden generar desde la aplicación (por ejemplo, adelantar fechas de vencimiento).
Git / GitHub	Versionado del código de pruebas, historial de cambios y revisión mediante Pull Requests.

4. Qué falta automatizar

Pendiente	Motivo / bloqueo actual	Depende de
F3004 — Reactivación de plan	El servicio falla si la deuda original del plan ya no está disponible; hace falta un caso de datos válido.	Datos / Desarrollo
F3015 / F3016 — Redistribución post-nulidad y post-caducidad	Son procesos internos que no se disparan con las reversas; no se identificó cómo ejecutarlos a demanda.	Desarrollo
F3017 y F3018 — Anulación de plan	F3017 no figura en el catálogo; para F3018 no se encontró el servicio que lo ejecuta.	Funcional / Desarrollo
Norma 890 (resto de formularios)	Sólo está automatizada el alta. Conseguir CUITs que cumplan la regla de 90 días depende de otra base de datos (deuda), sin acceso desde QA.	Datos

5. Recomendación tecnológica para los portales Contribuyente y Agente

Se recomienda **continuar con Playwright + Node.js** como estándar de automatización para ambos portales, con las siguientes mejoras:

- **Migrar gradualmente a TypeScript:** mismo lenguaje con validación de tipos, que reduce errores al crecer la suite y facilita que otros miembros del equipo se sumen.
- **Pipeline de integración continua** (Azure DevOps, Jenkins o GitHub Actions) con un agente dentro de la VPN de AGIP: regresión nocturna automática y reporte publicado para todo el equipo.
- **Generación automática de datos de prueba por API:** crear los planes que necesita cada prueba en lugar de depender de planes existentes que se agotan.
- **Estrategia mixta front + API:** usar la pantalla sólo para validar lo que ve el usuario y los servicios para preparar escenarios y verificar resultados. Las pruebas son más rápidas y estables.

Alternativas evaluadas: Selenium es más lento, más propenso a fallas intermitentes con portales dinámicos y requiere herramientas adicionales para probar servicios. Cypress tiene limitaciones para trabajar con varias pestañas y dominios a la vez, algo que el login de AGIP necesita (abre una pestaña nueva y consume servicios en otros dominios). Playwright resuelve ambos puntos de forma nativa y ya demostró resultados reales en este proyecto.